

## سرفصل دوره‌ی آموزشی

## پیش‌بینی سری‌های زمانی

Time Series Forecasting

پیش‌بینی آینده بر اساس داده‌های گذشته با روش‌های آماری کلاسیک: تجزیه‌ی سری، ایستایی، ARIMA و SARIMA، هموارسازی نمایی و ارزیابی صادقانه با آزمون روی داده‌های گذشته، همراه با تمرین عملی در پایتون.

| سطح دوره | تعداد بخش‌ها | تعداد درس‌ها | شیوه‌ی برگزاری |
|----------|--------------|--------------|----------------|
| متوسط    | ۹ بخش        | ۴۵ درس       | حضور یا آنلاین |

## پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون و pandas
- آمار مقدماتی: توزیع، واریانس و همبستگی

## ابزارها و فناوری‌ها

NumPy pandas statsmodels  
scikit-learn

## پروژه‌ی عملی

یک پیش‌بینی کامل، از تجزیه‌ی سری تا ارزیابی روی داده‌های گذشته

## — آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ شناخت تفاوت داده‌های زمانی با داده‌های جدولی معمولی
- ◆ تجزیه‌ی سری زمانی به روند، فصلی‌بودن و باقیمانده
- ◆ آزمون ایستایی و تفاضل‌گیری تا رسیدن به سری قابل مدل‌سازی
- ◆ خواندن نمودارهای ACF و PACF برای انتخاب مدل‌های AR، MA، SARIMA و ARIMA
- ◆ ارزیابی صادقانه‌ی پیش‌بینی روی داده‌هایی که مدل پیش‌تر ندیده است

## — سرفصل‌های دوره

## ۱ مبانی سری‌های زمانی

۵ درس

۱. چه چیزی سری زمانی را متمایز می‌کند
۲. اندیس زمانی و نمونه‌برداری مجدد
۳. بررسی و مصورسازی سری
۴. تقسیم سری زمانی و مدل‌های پایه
۵. پروژه‌ی راهنما: آشنایی با سری Cyclepath

۱. روند، فصلی‌بودن و باقیمانده
۲. تجزیه‌ی کلاسیک به‌صورت دستی
۳. مدل‌های جمعی در برابر ضربی
۴. تجزیه‌ی STL
۵. پروژه‌ی راهنمادار: تجزیه‌ی سری Cyclepath

۱. ایستایی چیست؟
۲. آزمون دیکی-فولر تعمیم‌یافته
۳. تفاضل‌گیری برای حذف روند
۴. تفاضل‌گیری فصلی و تبدیل‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ایستاسازی سری Cyclepath

۱. ACF و PACF چه چیزی را می‌سنجند
۲. خواندن الگوها: AR در برابر MA
۳. باندهای اطمینان و آزمون‌های چندگانه
۴. خواندن ACF و PACF سری Cyclepath
۵. انتخاب مرتبه‌های ARIMA برای Cyclepath

۱. مدل خودرگرسیون (AR)
۲. مدل میانگین متحرک (MA)
۳. ARMA و ARIMA: ترکیب و تفاضل‌گیری
۴. برازش و پیش‌بینی ARIMA با statsmodels
۵. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی Cyclepath با ARIMA

۱. از ARIMA تا SARIMA
۲. جمله‌های AR و MA فصلی
۳. برازش SARIMA با statsmodels
۴. عیب‌یابی: آیا مدل کافی است؟
۵. پروژه‌ی راهنمادار: پیش‌بینی Cyclepath با SARIMA

۱. هموارسازی نمایی ساده
۲. روش روند خطی هولت
۳. روش فصلی هولت-وینترز
۴. برازش، مقایسه و انتخاب پیکربندی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: مقایسه‌ی هولت-وینترز و SARIMA

۱. چرا یک تقسیم داده کافی نیست
۲. اعتبارسنجی پیش‌رونده (Walk-Forward)
۳. TimeSeriesSplit و رسمی‌کردن حلقه‌ی ارزیابی
۴. بازه‌های پیش‌بینی و میزان اعتبار آن‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ارزیابی همه‌ی مدل‌ها روی داده‌های گذشته

۱. آشنایی با سری Lantern & Vine
۲. روندی که سرعتش تغییر می‌کند
۳. ایستاسازی و خواندن خودهمبستگی
۴. برازش و ارزیابی مدل‌های پیشنهادی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش نهایی

### درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

#### ثبت درخواست این دوره

[lotfinejad.ir/contact](http://lotfinejad.ir/contact)

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.